Andregradsfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut verdier for andregradsfunksjoner.

Slik gjør du

Eksempel

f(x) = x² - 4. Regn ut f(-2).

1. Sett inn -2 for x
2. = **0**

Svar: 0

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) f(x) = −2x² + 8x. Regn ut f(-1).

Svar: _____

b) f(x) = 0,5x² + x − 3. Regn ut f(-2).

Svar: _____

c) f(x) = −x² − 5. Regn ut f(0).

Svar: _____

d) f(x) = 0,5x² − 3x + 4. Regn ut f(0).

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Har grafen til f(x) = −2x² − 4x + 2 et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

b) Har grafen til f(x) = −2x² + 8x + 3 et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

c) Har grafen til f(x) = −x² + 6x + 1 et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

d) Har grafen til f(x) = 0,5x² − 3x + 2 et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

Oppgave 3

Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En ball kastes. Høyden er h(t) = −5t² + 20t meter etter t sekunder. Hvor høyt er ballen etter 1 og 3 sekunder?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `-10`

Sett inn -1 for x → = **−10**

b) `-3`

Sett inn -2 for x → = **−3**

c) `-5`

Sett inn 0 for x → = **−5**

d) `4`

Sett inn 0 for x → = **4**

Oppgave 2

a) `Toppunkt`

a = −2 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

b) `Toppunkt`

a = −2 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

c) `Toppunkt`

a = −1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

d) `Bunnpunkt`

a = 0,5 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

Oppgave 3

a) `15 m og 15 m`

h(1) = 15, h(3) = −45 + 60 = 15